



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



PROYECTO No 4

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 4.0% de la nota final

Instrucciones

Realice lo que se le solicita en el problema planteado, respete el orden y escriba con claridad, cada parte resuelta en forma correcta será evaluada con el puntaje correspondiente.

Elabore un **Algoritmo PSEINT**, que realice lo siguiente:

Enunciado:

La empresa Turismo en Masa está muy satisfecha con los módulos desarrollados en los anteriores proyectos; de tal forma que desea desarrollar un nuevo proyecto con el fin de generar información de las compras acumuladas, pero ahora por cliente.

Para este módulo se necesitarán modelar la información de tres matrices que contienen ventas unitarias de un cliente, una matriz contendrá los datos de los números de cliente que compraron de sus productos para viajar en uno o varios de los 7 destinos que opera la agencia de turismo en diferentes meses del año en adelante la llamaremos **matriz de clientes**; otra matriz que contendrá la información de los montos acumulados que pagó el cliente por la compra de productos para viajar a los diferentes destinos en diferentes meses del año, en adelante la llamaremos **matriz de montos** y por último tenemos la matriz de clases de tiquete que llamaremos **matriz de categorías** contendrá la información de los tipos de categoría o clases de tiquetes que pagó el cliente para viajar a los diferentes destinos en diferentes meses del año.



Cada matriz deberá ser dimensionada con N filas y M columnas, en dónde sus filas representarán los meses del año y las columnas representarán los diferentes destinos.

Cabe recordar que se mantienen los mismos 7 tipos de destinos los cuales se detallan a continuación:

1. Destinos en Norteamérica
2. Destinos en Sudamérica
3. Destinos en Centro América
4. Destinos a Oceanía
5. Destinos a Asia
6. Destinos a Europa
7. Destinos a África

Por otra parte, existe la posibilidad que un cliente compre sus tiquetes en diferentes clases o categorías las cuales son:

- Primera Clase
- Clase ejecutiva
- Económica Premium
- Económica

Entonces el sistema inicia solicitando un valor N (cantidad de destinos) que corresponde a un valor mayor a cero y menor o igual a 7 (en concordancia con los tipos de destino) y solicitará se digite la cantidad de meses que se desea procesar, a saber, un valor entre 1 y 12. Entonces estos 2 datos son los parámetros que dimensionan las matrices solicitadas.

Deberá utilizar un menú con las siguientes opciones:

1. Inicialización de matrices de datos:

La empresa tiene una cantidad indefinida de clientes, pero desea determinar en forma aleatoria los códigos de clientes que conformaran los datos a modelar. Cada cliente tiene asignado un número consecutivo que inicia en 1 y finaliza en 200. Entonces, esta opción del menú empezará solicitando la cantidad de clientes que se desean procesar. Debe de validar que el dato sea un entero entre 1 y 200.



Luego deberá de llenar la **matriz de clientes** con valores aleatorios entre 1 y el valor que fue digitado que contiene la cantidad de clientes que se desean procesar.

Además, deberá de inicializar la **matriz de montos** con valores aleatorios entre 100 y 1000.

Por último, deberá de inicializar la **matriz de categorías** con valores aleatorios entre 1 y 4.

Una vez realizado la inicialización de las matrices, se deberá de recorrer las matrices y presentar los datos de estas por pantalla.

2. Ventas acumuladas de cada cliente:

En esta opción comienza presentando los datos de la **matriz de clientes** y la **matriz de montos**.

Luego recorrerá las matrices y determinará los montos acumulados que se le facturó a cada cliente por destino, entonces generará un reporte donde se vea el código del cliente, el monto acumulado por cliente y el promedio de participación del total de las ventas (monto acumulado del cliente/monto total de las ventas *100).

3. Ventas realizadas por categoría:

En esta opción comienza presentando los datos de las 3 matrices.

Luego recorrerá las matrices y determinará los montos acumulados por tipo de tiquete o categoría que cada cliente realizó. Deberá de presentar en el reporte el código del cliente, el monto acumulado por categoría, el nombre del tipo o categoría de tiquete y el promedio que resulta de monto acumulado obtenido por cliente por categoría entre el total monto total de las ventas *100).

4. Salir

Deberá de mostrar un mensaje "Saliendo del sistema" y finalizará el programa.



Consideraciones:

- El algoritmo debe ser desarrollado en la versión de PSeInt disponible en la plataforma Aprende U, debe ser entregado como un archivo de extensión PSC generado por la herramienta.
- Debe utilizar subprocesos, funciones y procedimientos.
- Debe utilizar los siguientes subprocesos:
 - PresentarMatriz: Recibe como parámetro el nombre de una matriz, la cantidad de columnas y la cantidad filas, entonces recorrerá dicha matriz y presentará los datos de ella.
 - Ventasxdestino: Recibe como parámetro el nombre de las dos matrices, la cantidad de columnas y la cantidad filas, para con estos datos determinar lo solicitado en la opción 2.
 - VentasxMes: Recibe como parámetro el nombre de las dos matrices, la cantidad de columnas y la cantidad filas, para con estos datos determinar lo solicitado en la opción 3.
 - InicializaMatriz: Recibe como parámetro el nombre de una matriz, la cantidad de columnas, la cantidad filas y 2 parámetros que serán utilizados para definir el rango de los valores aleatorios que se asignarán en las posiciones de la matriz.
 - ObtenerNombreDestino: Recibe como parámetro un número entero y devuelve el nombre del destino
 - ObtenerNombreMes: Recibe como parámetro un número entero y devuelve el nombre del Mes.
 - Debe realizar validaciones de cada dato que el usuario deba ingresar, si el valor ingresado es incorrecto o no cumple con los valores mínimos o máximos solicitados, debe mostrar el error y dar la oportunidad al usuario de volver a ingresar el valor, hasta que se ingrese un valor correcto. Para el manejo del menú, de las clases de destinos y nombres del mes se debe utilizar la estructura de decisión Según.
- El manejo de las matrices y vectores, debe ser de manera automática por medio de la estructura de repetición Para-Hacer, iniciando en cero.



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



- No se puede ingresar a la opción 2 y 3, si no se ha ingresado primero a la opción 1.

Pantallas

Menú Principal:

```

PSeInt - Ejecutando proceso ACUMULADOS_FACTURACION_TIQUETES_AVION
*** Ejecución Iniciada. ***
Digite cantidad de destinos a procesar: > 7
Digite cantidad de meses a procesar: > 6
Cantidad meses: 6
Cantidad destinos: 7
Turismo en Masa
Bienvenido al Modulo de acumulados de facturación de tiquetes
Menu Principal
1. Inicializacion de datos de ventas
2. Ventas Acumuladas de cada cliente
3. Ventas realizadas por categoria
4. Salir
> |

```

Opción 1:

Digite cantidad de clientes que desea procesar: > 5

Turismo en Masa
Matriz de clientes

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	5	4	3	4	2	4	1
Febrero	4	3	5	2	5	4	5
Marzo	3	1	5	4	3	4	1
Abril	5	2	2	5	2	4	1
Mayo	5	1	2	4	3	4	1
Junio	5	4	2	1	4	1	1

Turismo en Masa
Matriz de clases de tiquete

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	3	1	1	4	1	1	2
Febrero	4	3	3	4	2	3	2
Marzo	1	4	3	1	1	4	4
Abril	3	1	1	4	4	2	4
Mayo	1	1	2	4	1	1	2
Junio	3	1	4	1	4	2	4

Turismo en Masa
Matriz de Montos Facturados

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	1206	1594	1586	1321	2023	1499	826
Febrero	434	879	971	888	1724	816	1033
Marzo	888	463	1263	1321	1053	2405	1292
Abril	1994	894	968	1888	1412	1459	1947
Mayo	751	481	1944	919	789	838	958
Junio	1875	665	1967	1764	1256	1025	471

Proceso de inicializacion ha finalizado. Digite <Enter> para continuar

Opción 2:

Turismo en Masa
Matriz de clientes

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	5	4	3	4	2	4	1
Febrero	4	3	5	2	5	4	5
Marzo	3	1	5	4	3	4	1
Abril	5	2	2	5	2	4	1
Mayo	5	1	2	4	3	4	1
Junio	5	4	2	1	4	1	1

Turismo en Masa
Matriz de Montos Facturados

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	1206	1594	1586	1321	2023	1499	826
Febrero	434	879	971	888	1724	816	1033
Marzo	888	463	1263	1321	1053	2405	1292
Abril	1994	894	968	1888	1412	1459	1947
Mayo	751	481	1944	919	789	838	958
Junio	1875	665	1967	1764	1256	1025	471

Turismo en Masa
Reporte de Acumuladas por Cliente

Cliente	Monto Total	Promedio por Cliente
1	9227	17.8299516908%
2	10096	19.509178744%
3	5195	10.038647343%
4	14527	28.0714975845%
5	12705	24.5507246377%

Proceso ha finalizado. Digite <Enter> para continuar

Opción 3:

Turismo en Masa
Matriz de clientes

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	5	4	3	4	2	4	1
Febrero	4	3	5	2	5	4	5
Marzo	3	1	5	4	3	4	1
Abril	5	2	2	5	2	4	1
Mayo	5	1	2	4	3	4	1
Junio	5	4	2	1	4	1	1

Turismo en Masa
Matriz de clases de tiquete

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	3	1	1	4	1	1	2
Febrero	4	3	3	4	2	3	2
Marzo	1	4	3	1	1	4	4
Abril	3	1	1	4	4	2	4
Mayo	1	1	2	4	1	1	2
Junio	3	1	4	1	4	2	4

Turismo en Masa
Matriz de Montos Facturados

	N-America	S-America	C-America	Oceania	Asia	Europa	África
Enero	1206	1594	1586	1321	2023	1499	826
Febrero	434	879	971	888	1724	816	1033
Marzo	888	463	1263	1321	1053	2405	1292
Abril	1994	894	968	1888	1412	1459	1947
Mayo	751	481	1944	919	789	838	958
Junio	1875	665	1967	1764	1256	1025	471

Turismo en Masa
Reporte de ventas por Categoría

Cliente	Categoría	Monto Total	Promedio por Cliente
1	Primera Clase	2245	4.3381642512%
1	Clase ejecutiva	2809	5.4280193237%
1	Económica	4173	8.0637681159%
2	Primera Clase	3885	7.5072463768%
2	Clase ejecutiva	1944	3.7565217391%
2	Económica	4267	8.245410628%
3	Primera Clase	4316	8.3400966184%
3	Económica Premium	879	1.6985507246%
4	Primera Clase	5917	11.4338164251%
4	Clase ejecutiva	1459	2.8193236715%
4	Económica Premium	816	1.5768115942%
4	Económica	6335	12.2415458937%
5	Primera Clase	751	1.4512077295%
5	Clase ejecutiva	2757	5.3275362319%
5	Económica Premium	7309	14.1236714976%
5	Económica	1888	3.6483091787%

Proceso ha finalizado. Digite <Enter> para continuar



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Rúbrica de calificación

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación.	Cumple en contenido pero con algunas inconsistencias menores	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato: Uso del Perfil PSeint 2023 indicado en el campus virtual (Adjuntar captura de pantalla del perfil PSeint)	5	3	2	1	0
Presentación de datos y análisis. Declaración con nombres significativos e inicialización correcta todas las variables según lectura oficial del curso	5	3	2	1	0
Uso y funcionamiento correcto de los ciclos para la resolución del problema	10	6	3	1	0
Uso correcto de las estructuras de control	10	6	3	1	0
Validación de los datos ingresados por el usuario, para el correcto funcionamiento del mismo	10	6	3	1	0
Uso correcto del llenado y recorrido de los Arreglos	10	6	3	1	0
Uso correcto de los subprocesos (procedimientos y funciones)	10	6	3	1	0
Realiza correctamente los cálculos y presentan los resultados esperados del programa	30	20	10	5	0
El pseudocódigo es eficaz, ordenado y eficiente en su elaboración	10	6	3	1	0
Total	100	62	32	13	0